

NEXORA

ORGANIZATIONAL EXCELLENCE INFORMATION SYSTEM

DEVELOPER HANDBOOK

คู่มือผู้พัฒนาและผู้ดูแลเทคนิค

โครงสร้างเว็บ โมเดลข้อมูล Workflow สิทธิ์ API การทดสอบ การสร้าง
คู่มือ และการติดตั้ง

จัดทำสำหรับ / PREPARED FOR

นักพัฒนา ผู้ติดตั้ง และผู้ดูแลระบบเทคนิค

ภาพประกอบ 3 ภาพ

ผลที่ควรเห็น

วิธีแก้ปัญหา

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

รุ่นเอกสาร 1.2 · 17 กันยายน 2569

ผู้พัฒนาระบบ นายเอกพล โพธิจันทร์

YOUR GUIDE / CONTENTS

สารบัญ

เลือกหัวข้อจากสารบัญเพื่อไปยังหน้าที่ต้องการ ลำดับขั้นตอนในแต่ละหัวข้อระบุทั้งสิ่งที่ต้องทำและผลที่ควรเห็น

01 อ่านโครงการให้เข้าใจก่อนแก้	3
02 โครงสร้างเว็บและเส้นทางคำขอ	4
03 แผนที่โฟลเดอร์และความรับผิดชอบ	5
04 ความสัมพันธ์ข้อมูลหลัก	6
05 Workflow: เตรียมแบบและรอบ	7
06 Workflow: F01-F04 แยกคำเชิญจากคำตอบ	7
07 Workflow: F06 และ F05	8
08 Workflow: คำนวณ ตรวจสอบ และนำเสนอ	9
09 ขอบเขตสิทธิ์ที่ต้องรักษา	10
10 แผนที่ URL และ API	11
11 สัญญา API และการจัดการข้อผิดพลาด	13
12 เตรียมสภาพแวดล้อมพัฒนา	13
13 แก้ schema และข้อมูลอ้างอิงอย่างมีวินัย	14
14 ปรับหน้าเว็บโดยคงพฤติกรรมเดิม	15
15 พัฒนาและอัปเดตศูนย์คู่มือ	15
16 ทดสอบให้ตรงความเสี่ยงของงาน	16
17 ติดตั้ง อัปเดต และย้อนรุ่น	17
18 Production และการดูแลข้อมูลสำคัญ	18
19 สำรอง กู้คืน และรับมือเหตุขัดข้อง	19
20 ขอบเขตของรุ่นและงานที่ยังต้องเตรียม	20
21 แหล่งอ้างอิงภายในและการบำรุงคู่มือ	20

อ่านคู่มืออย่างไร

เริ่มจากกลุ่มหรือหน้าที่ของตน ทำตามลำดับ และตรวจสอบความสำเร็จหลังบันทึก หากหน้าจอไม่ตรง ให้ตรวจรุ่นและสิทธิ์ก่อนดำเนินการต่อ ตัวอย่างในคู่มือเป็นข้อมูลสมมุติ ไม่ใช่ผลดำเนินงานจริง

หมายเลขสีม่วงในภาพมีคำอธิบายได้ภาพ เป็นภาพจำลองเพื่ออธิบายการใช้งาน ไม่ใช่ภาพจากบัญชีหรือข้อมูลจริง PDF และหน้าอ่านในเมนูคู่มือใช้ต้นฉบับเดียวกัน ชื่อคำถามอาจต่างตามรุ่นที่หน่วยงานเผยแพร่

01 อ่านโครงการให้เข้าใจก่อนแก้

NEXORA เป็น Django application ที่แสดงหน้าเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ใช้ PostgreSQL และ Django migrations เป็นแหล่งเดียวของ schema ไม่ใช่ SPA และไม่มีบริการ FineReport ภายนอกเป็นส่วนประกอบบังคับ

คู่มือนี้อ้างอิงโค้ดฐาน Interactive Pages 25f1271 และคู่มือภาพประกอบรุ่น 1.1 ประวัติใน docs บางเล่มเป็นรายงาน increment ทำให้ใช้โค้ดปัจจุบันและ docs/system-readiness-th.md แยกความสามารถจริงออกจากงานที่ยังไม่ทำ

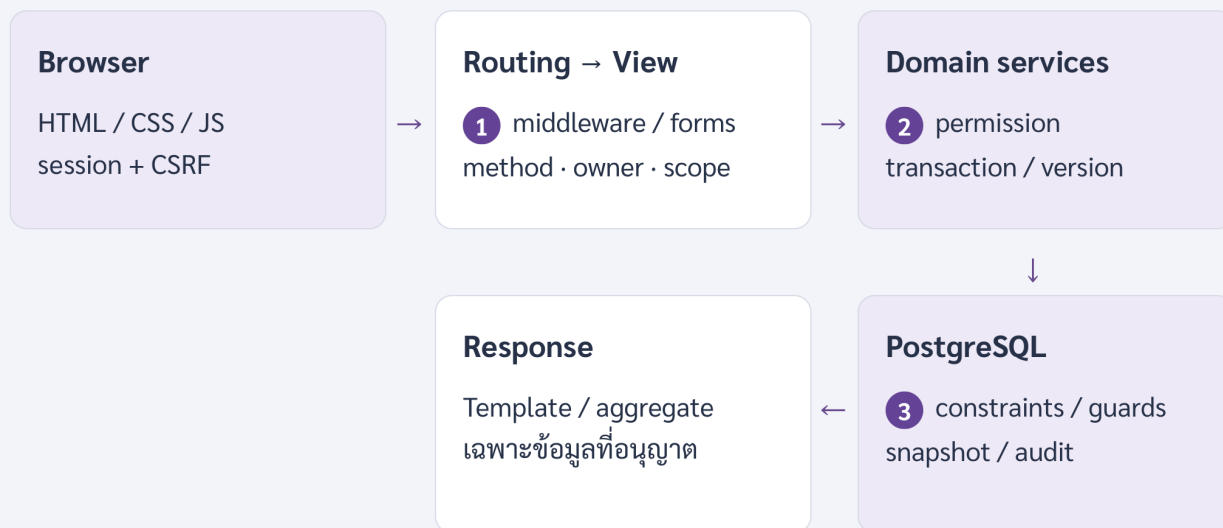
ไม่มี credentials หรือข้อมูลผู้ตอบจริงในคู่มือ ตัวอย่างคำสั่งใช้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ผู้พัฒนาตั้งค่าเอง ต้องตรวจสอบปลายทางฐานข้อมูลก่อนส่งงานที่เขียนข้อมูล

- เริ่มจาก edpex/urls.py เพื่อดู route
- อ่าน service และ permission ก่อน view/template
- อ่าน tests ของโมดูลที่จะแก้
- ตรวจสอบ migrations และ SQL guards หากแก้ไขข้อมูลที่มีประวัติ
- ใช้ฐานทดสอบแยกจากฐานใช้งาน

02 โครงสร้างเว็บและเส้นทางคำขอ

NEXORA / VISUAL GUIDE

โครงสร้างเว็บ: เส้นทางคำขอและจุดตรวจสอบสิทธิ์



ภาพจำลองอธิบายขั้นตอน • ย่อส่วนหน้าจอเพื่อให้อ่านง่าย • ตัวอย่างไม่ใช่ข้อมูลจริง

ภาพ 1 · โครงสร้างเว็บ: เส้นทางคำขอและจุดตรวจสอบสิทธิ์

ภาพจำลองอธิบายขั้นตอน / Illustrative guide

- 1 View ตรวจสอบคำขอและขอบเขต ก่อนเรียกบริการของงาน
- 2 Service รักษา permission, transaction, revision และ workflow
- 3 PostgreSQL บังคับข้อจำกัด/ประวัติ; response ส่งเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยได้

1 Browser

HTML/CSS/JS, session และ CSRF

2 Django routing + middleware

edpex/urls.py, headers, login, language

3 Views / Forms / API

ตรวจสอบ method, shape, owner และ scope

4 Domain services

transaction, permission, version, workflow

5 PostgreSQL + guards

models, constraints, triggers, audit

6 Template / aggregate response

ส่งเฉพาะข้อมูลที่อนุญาตให้เห็น

ข้อควรรู้ / Note

เส้นทางคำนวณต้องผ่านบริการและ snapshot ส่วนเส้นทางคู่มืออ่านไฟล์เอกสารคงที่ ไม่มีการเขียนคำตอบหรือสถานะรับรอง

03 แผนที่โฟลเดอร์และความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง	หน้าที่
edpex/	settings.py กำหนด profile/middleware; urls.py รวม route; wsgi.py เป็นจุดเริ่ม deployment
apps/accounts/	องค์กร scope สมาชิก role grant บัญชี พื้นที่ทำงาน หลังบ้าน headers/health และ shared templates/static
apps/catalog/	รูปแบบ คำถาม ตัวเลือก คำแปล ตัวชี้วัด binding และหน้า preview
apps/rounds/	ปฏิทิน ช่วงรายงาน รอบ บริบท ประชากร frozen และแหล่งข้อมูล
apps/surveys/	F01-F04 รหัสคำเชิญ session ชั่วคราว คำตอบแยกตัวต้น schema และ source adapter
apps/selfassessments/	F06 owner assignment, revision, UI และ session API
apps/calculations/	สูตร typed inputs, snapshot, replay, F05, review, approved dashboard, demo, visualization, quality
apps/auditlog/	AuditEvent และบริการอ่าน/เขียนเหตุการณ์ตาม scope
apps/manuals/	ศูนย์คู่มือ หน้าอ่าน และดาวน์โหลด PDF ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
catalog/	นิยาม JSON มาตรฐานและ indicator_reference.json; ไม่ใช่แทนทะเบียนจริง
docs/manuals/	เนื้อหาที่ build แล้ว PDF font ที่มี license และ manifest ของคู่มือ
scripts/ / tests/	เครื่องมือเฉพาะงาน/สร้างคู่มือ และ regression tests
.github/workflows/	CI และ workflow ทดสอบ/จัดการ Supabase ที่ต้องเรียกตามเงื่อนไข

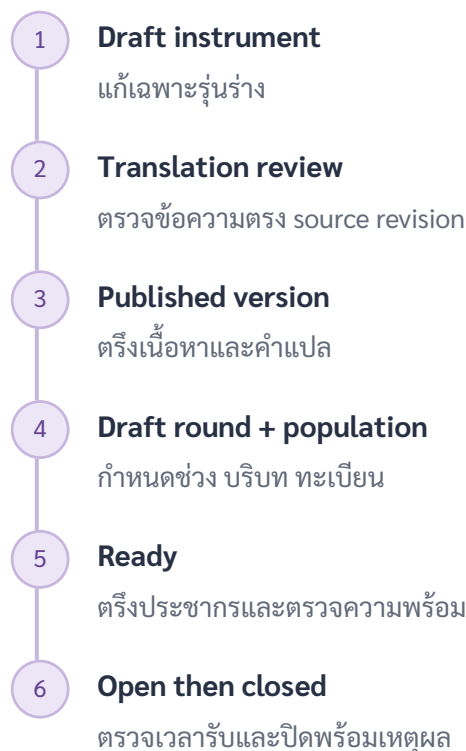
04 ความสัมพันธ์ข้อมูลหลัก

สายข้อมูล	ความสัมพันธ์และข้อจำกัด
สิทธิ์	Organization มี AccessScope; User เชื่อมองค์กรผ่าน Membership; RoleAssignment ผูก Membership + Role + Scope + ช่วงเวลา; scope ลูกต้องอนุญาต descendants ชัดเจน
แบบฟอร์ม	Instrument มี InstrumentVersion; รุ่นมี Question/QuestionOption/InstrumentContent/IndicatorBinding; TranslationBundle เก็บ ContentTranslation ที่ตรงตามต้นฉบับ
รอบ	Calendar มี ReportingPeriod; CollectionRound ผูก scope/period/population; RoundInstrument ตรึงรุ่นแบบ คำแปล และ context
ประชากร	PopulationSnapshot มี PopulationMember; เมื่อ frozen ห้ามแก้ไขเป็นทะเบียนเคลื่อนไหว
สำรวจ	SurveyProfile ผูก RoundInstrument; Invitation ใช้ตรวจสิทธิ์; AnonymousSession เก็บร่างชั่วคราว; AnonymousResponse แยกจากทะเบียนคำเชิญ
F06	SelfAssessmentAssignment ผูกเจ้าของและสมาชิกประชากร; SelfAssessmentRevision เก็บสถานะและคำตอบแต่ละ revision
F05	ActivityRecord ผูกคน/กิจกรรม/ครั้ง; ActivityRevision เก็บ payload และผลตรวจแบบ append-only
ผล	CalculationRun มี CalculationInputSnapshot และ IndicatorResult; StoredSourceSelection ตรึงที่มา; ResultReviewRequest และ ResultDecision เก็บการส่งตรวจ/ตัดสิน
สาธิต	DemoDataset / DemoSeries แยกจากคำตอบจริงและชุดผลรับรอง ใช้ replay ตรวจค่าก่อนแสดง

05 Workflow: เตรียมแบบและรอบ

CollectionRound มี enum สำหรับหลายสถานะ แต่ห้ามสรุปจากชื่อ enum ว่า workflow ทุกขั้นเขียนสถานะรอบสำเร็จแล้ว ผลคำนวณ/การรับรองเก็บใน CalculationRun/ResultDecision แยกจากสถานะรอบ อ่าน services ที่ใช้จริงก่อนเพิ่ม transition

การรับคำตอบใช้เงื่อนไขสถานะ open และ open_at <= เวลา < close_at การมี deadline ไม่ได้ทำให้ข้อมูลหลัง deadline ผ่านเงื่อนไขอื่นโดยอัตโนมัติ



06 Workflow: F01-F04 แยกคำเชิญจากคำตอบ

apps/surveys/web.py ตรวจ HTTPS ยกเว้น loopback/test ที่เจาะจง ตั้ง no-store และ CSP การส่ง code ไม่วางใน URL และไม่ใช้บัญชี staff เป็นตัวแทนระบุตัวผู้ตอบ

schema.py เป็นสัญญาณการแสดง/normalize คำถามตามเงื่อนไข ไม่รับ fields ที่อยู่นอกสัญญาณไปคำนวณ ต้องรักษาการล้าง child answers เมื่อเงื่อนไขไม่เข้า

การเปลี่ยนรหัสคำเชิญยกเลิกรหัส/ร่างเดิมก่อนส่ง; เมื่อส่งแล้วไม่เปิดให้แก้คำตอบ F01-F04 ห้ามเพิ่ม foreign key หรือ audit metadata ที่เชื่อมผู้ตอบกับคำตอบโดยไม่ได้ทบทวน privacy model

NEXORA / VISUAL GUIDE

F01–F04: แยกการใช้สิทธิ์ออกจากคำตอบ

รหัสคำเชิญ

- 1 ตรวจสอบสิทธิ์ส่งและช่วงเปิดรับ



Session ชั่วคราว

บันทึกฉบับร่าง
ตรวจสอบเงื่อนไขคำถาม



ยืนยันส่ง

- 2 ใช้สิทธิ์ครั้งเดียวภายใน transaction



ข้อจำกัดที่ต้องรักษา

ไม่เพิ่มความสัมพันธ์หรือบันทึกเหตุการณ์ที่เชื่อมคำตอบกลับไปหาตัวผู้ตอบ

AnonymousResponse

- 3 คำตอบแยกจากทะเบียนคำเชิญ

ภาพจำลองอธิบายขั้นตอน • ย่อส่วนหน้าจอเพื่อให้อ่านง่าย • ตัวอย่างไม่ใช่ข้อมูลจริง

ภาพ 2 • F01–F04: แยกการใช้สิทธิ์ออกจากคำตอบ

ภาพจำลองอธิบายขั้นตอน / Illustrative guide

- 1 รหัสใช้ตรวจสอบสิทธิ์ ไม่ใส่รหัสใน URL หรือภาพคู่มือจริง
- 2 Submit ใช้สิทธิ์ครั้งเดียว เก็บร่าง/ส่งผ่านเงื่อนไขบริการ
- 3 รักษาการแยกตัวตน ไม่เพิ่ม join หรือ audit metadata ที่เชื่อมผู้ตอบกับคำตอบ

1

Issue invitation

ออกรหัสให้หน่วยในทะเบียน

2

Exchange code

POST รหัส → cookie session

3

Draft

บันทึกร่างและตรวจเงื่อนไข

4

Submit once

ยืนยันและใช้สิทธิ์ใน transaction

5

AnonymousResponse

บันทึกคำตอบแยกจากคำเชิญ

6

Receipt

จบ session; ไม่เปิด raw answer ย้อนกลับ

07 Workflow: F06 และ F05

F05 ต้องตรวจชั่วโมงกับช่วงเวลา ห้ามตรวจรับก่อนกิจกรรมจบ และตรวจกรณีชั่วโมงสูง/เวลาซ้อน เก็บประวัติด้วย models และ PostgreSQL guards ไม่อาศัย disabled field บนหน้าเว็บอย่างเดียว

F06 self-report	F05 verified activity
Assignment ตรึงเจ้าของ หน้าที่ ระดับคาดหวัง	ActivityRecord ตรึงบุคลากร กิจกรรม และครั้ง
Owner บันทึก draft/ submitted เป็น revision ใหม่	ผู้บันทึกทำ draft/submitted พร้อมเหตุผลและ evidence reference
แก้และส่งใหม่ได้เมื่อรอบยังรับ คำตอบ; ไม่บังคับ evidence	ผู้ตรวจทำ accepted/revision_requested/rejected พร้อมหลักฐานและเหตุผล
เลือก submitted revision ตาม cutoff ไม่ใช่ draft ล่าสุดแทน โดยพลการ	stored_series เลือก revision ตาม cutoff และกติกการตรวจรับ
self.read/self.write ต้อง owner ตรง ไม่ใช่ reviewer form	source.manage เปิดรายการ; calculation.validate เพิ่มสิทธิ์ตรวจ

08 Workflow: คำนวณ ตรวจ และนำเสนอ

engine.py / types.py / codec.py / revisions.py เป็นส่วนของ engine identity การเปลี่ยนไฟล์เหล่านี้
กระทบการตรวจผลย้อนหลัง ต้องตรวจ version/compatibility และ regression ของ sealed runs

review_summary() เป็นทางอ่าน aggregate ที่ตรวจ replay และ coverage พร้อมซ่อนกลุ่มเล็ก/หลาย
generation อย่าให้ dashboard อ่าน result.payload ดิบข้ามบริการนี้

การรับรองทั่วไปแยกคนคำนวณ/ส่งตรวจกับผู้รับรอง มี exception ที่ edpex_admin_self_review ตรวจ
เฉพาะบัญชี/scope/role ตาม migration เดิม ไม่ใช่ superuser bypass ทั่วไป

Correction เก็บ run/decision ใหม่และอ้างผลก่อนหน้า ไม่ update ผลเก่า Dashboard เลือกผลรับรองที่
ยังไม่ถูกแทนที่ และไม่ถือว่ารับรองแล้วคือเผยแพร่สาธารณะ

NEXORA / VISUAL GUIDE

ตรวจสอบชุดผลก่อนตัดสินใจรับรอง

01 / ที่มา

1 รอบ · รุ่น · cutoff

ทะเบียนประชากร
และแหล่งข้อมูล
ตรงกับงานที่ตรวจ

02 / ตรวจซ้ำ

2 สูตร · ความครบ

ผลคำนวณซ้ำผ่าน
ตัวชี้วัดและมีติครบ
ข้อจำกัดการเปิดเผย

03 / ตัดสินใจ

3 บันทึกเหตุผล

รับรอง

ส่งกลับให้แก้ไข

ยึดสิทธิ์และเงื่อนไข
ที่ระบบตรวจ

ภาพจำลองอธิบายขั้นตอน • ย่อส่วนหน้าจอเพื่อให้อ่านง่าย • ตัวอย่างไม่ใช่ข้อมูลจริง

ภาพ 3 · ตรวจสอบชุดผลก่อนตัดสินใจรับรอง

ภาพจำลองอธิบายขั้นตอน / Illustrative guide

- 1 ตรวจสอบชุดผลและหลักฐานต้นทางให้ตรงบริบท
- 2 ตรวจ replay ความครบ หน่วย และกติกาช้อนค่ากลุ่มเล็ก
- 3 ระบุมเหตุผลและตัดสินใจตามสิทธิ์; ผลที่ส่งกลับต้องแก้ต้นทางและสร้างชุดใหม่

1

Select stored sources

เลือกตาม round instrument และ cutoff

2

Prepare + validate

typed specification, population, source hash

3

Calculate + seal

engine คำนวณและตรึง snapshot/ผล

4

Request review

ผูก review token กับ hash ชุดผล

5

Replay + coverage

ตรวจผลซ้ำและ expected series

6

Decision + disclosure

รับรอง/ส่งกลับ แล้วผ่านการช้อนค่าก่อน UI

09 ขอบเขตสิทธิ์ที่ต้องรักษา

permissions.py ตรวจ persisted user/membership/grant ทุกครั้ง ช่วงสิทธิ์เป็น [active_from, active_until) การสืบสิทธิ์ลง scope ลูกเป็น opt-in และการมอบสิทธิ์ต้องไม่ขยายเกินของผู้มอบ

Preset ที่มีอยู่: organization-manager-v1, catalog-reader-v1, self-service-v1, calculation-operator-v1, result-submitter-v1 และ system-administrator-v1 ชื่อหน้าที่ในคู่มือไม่ใช่การสร้าง Role ใหม่อัตโนมัติ

งาน	สิทธิ์หลัก
จัดแบบ/ภาษา	catalog.read, catalog.edit, translation.review, catalog.publish ตาม action
รอบ/ประชากร	calendar.manage, round.manage, population.manage, source.manage ตาม action
มอบหมาย F06	selfassessment.assign + population.manage
เจ้าของตอบ F06	self.read / self.write พร้อม owner ที่ตรง
คำนวณ	calculation.run; source adapters ตรวจสอบทางตาม workflow
ส่งตรวจ	result.submit + calculation.validate
อ่านผลรวม/Dashboard	result.review + calculation.validate
รับรอง	result.approve เพิ่มจากสิทธิ์ตรวจ และกติกายกคน
บัญชี/ประวัติ	role.manage / audit.read ตามงาน

10 แผนที่ URL และ API

URL / route family	หน้าที่
/login/ /workspace/ /account/password/	เข้าสู่ระบบ พื้นที่ทำงาน และเปลี่ยนรหัสผ่าน
/survey/ /survey/answer/	ทางเข้ารหัสและหน้าแบบสำรวจแยกตัวตน
/workspace/self-assessments/	งาน F06 ของเจ้าของบัญชี

URL / route family	หน้าที่
/workspace/<scope>/ catalog/ และ assessments/ preview/	คลังและดูแบบประเมิน
/workspace/<scope>/ rounds/ surveys/ collection/ activities/	เตรียมรอบ/เก็บ F01-F04/F06/F05
/workspace/<scope>/ results/<run>/	ส่งตรวจและตัดสินชุดผลรวม
/workspace/<scope>/ insights/ visualization/ quality/	ผลรับรอง เปรียบเทียบ Dashboard และคุณภาพข้อมูล
/workspace/<scope>/ administration/	หลังบ้าน ตั้งค่า และ audit
/manuals/ /manuals/ <slug>/ /manuals/<slug>/ download/	ศูนย์คู่มือ หน้าอ่าน และ PDF จาก allowlist
/health/live/ /health/ready/	สถานะบริการและฐานข้อมูลแบบไม่มีรายละเอียดภายใน
/api/v1/me/self- assessments/	GET งานตน; detail GET; draft/submit POST
/api/v1/round-instruments/ <id>/calculate/	POST คำนวณ F06
/api/v1/calculation-runs/ <id>/...	review-request POST; review GET; decision POST

ข้อควรรู้ / Note

UUID และ slug ในตารางเป็น placeholder ไม่ใช่รหัสใช้งานจริง API F06 ใช้ session same-origin และ CSRF ไม่ใช่ bearer token ดู request/response แบบเต็มใน docs/f06-api.openapi.json

11 สัญญา API และการจัดการข้อผิดพลาด

apps/selfassessments/api.py รับ JSON object ที่มี keys ตรงสัญญา จำกัด body 65,536 bytes ปฏิเสธ duplicate keys และค่าที่ไม่ finite ต้องรักษา validation ก่อน service

expected_revision ป้องกันแท็บเก่าเขียนทับ idempotency_key ทำให้ส่งซ้ำ payload เดิมได้โดยไม่สร้างรายการซ้ำ หาก key เดิมกับ payload ต่างต้อง 409

API คืน 401 เมื่อไม่เข้าสู่ระบบ, 403 เมื่อไม่มีสิทธิ์, 404 เมื่อไม่พบวัตถุ, 409 conflict และ 422 invalid request; CSRF rejection อาจเป็น HTML ของ Django อย่าสมมุติว่าทุก error เป็น JSON

GET ใช้อ่านเท่านั้น การสร้าง/แก้/ส่ง/รับรองใช้ POST พร้อม CSRF ทดสอบว่า GET/HEAD download คู่มือไม่เปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ

12 เตรียมสภาพแวดล้อมพัฒนา

1 สร้าง checkout แยก

ใช้ repository ที่ได้รับสิทธิ์ ตรวจสอบ branch/commit และงานที่ยังไม่ commit ก่อนเริ่ม

ผลที่ควรเห็น / Expected: ไม่เขียนทับการแก้ของผู้อื่น

2 สร้าง virtual environment

ใช้ Python ที่รองรับ Django 5.2 ติดตั้ง requirements.txt ใน venv ของโครงการ

ผลที่ควรเห็น / Expected: Django และ psycopg พร้อม

3 กำหนดฐานแยก

กำหนด POSTGRES_HOST/PORT/DB/USER/PASSWORD สำหรับฐานชั่วคราวที่ตั้งใจใช้ หรือ profile Supabase development ที่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบชื่อฐานก่อนทำ migrations

ผลที่ควรเห็น / Expected: ไม่ใช่ฐานจริงเป็นฐานทดสอบโดยไม่ตั้งใจ

4 ตรวจสอบ schema plan

ใช้ migrate --plan บนฐานพัฒนาใหม่ หรือ upgrade_survey_schema ตามการอัปเดตที่มีอยู่ อ่านแผนก่อน apply

ผลที่ควรเห็น / Expected: ทราบตาราง/guards ที่จะเปลี่ยน

5 เริ่ม local server

หลังตั้งค่าและ schema พร้อม ใช้ runserver 127.0.0.1:8000 สำหรับทดสอบบนเครื่องเดียว

ผลที่ควรเห็น / Expected: เปิดเว็บทดสอบได้โดยไม่เผยแพร่สู่ภายนอก

```
python -m venv .venv
python -m pip install -r requirements.txt
python manage.py check
python manage.py migrate --plan
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

ข้อควรรู้ / Note

รันคำสั่งด้วย Python ของ venv ที่เลือกไว้ คำสั่งนี้ไม่รวม credentials และไม่ apply schema ให้โดยอัตโนมัติ พิจารณาแผนและปลายทางก่อนใช้ migrate หรือ --apply

13 แก้ schema และข้อมูลอ้างอิงอย่างมีวินัย

ใช้ Django migrations ระบบเดียว PostgreSQL constraints และ trigger guards อยู่ใน migrations ด้วย อย่าเพิ่ม SQL migration ระบบที่สองหรือแก้ตารางใน Supabase แล้วปล่อยให้ state ไม่ตรง

ชื่อ Role และนิยาม permission ที่ใช้งานแล้วไม่ควรถูกขยายเจียบ ๆ คำสั่ง provision มี preview และต้อง --apply อย่างชัดเจน ตรวจสอบผู้ใช้ scope และเหตุผลก่อนดำเนินการ

เมื่อเปลี่ยนแบบหรือสูตร ต้องตรวจสอบ compatibility, question ids, option score, group, dimension, unit และ stored source adapter พร้อม golden tests การแก้ถ้อยคำกับแก้การคำนวณเป็นคนละชนิด การเปลี่ยน

indicator_reference.json เทียบรหัสกับเอกสารที่แนบ มี checksum และหน้าอ้างอิง กรณี 7.4-8/C3.2 ยังต้องเจ้าของนิยามยืนยัน ไม่เปลี่ยน catalog จากคำอธิบายกำกวมเอง

14 ปรับหน้าเว็บโดยคงพฤติกรรมเดิม

portal/base.html และ surveys/base.html โหลด shared design-system.css และ usability.js หน้า admin ใช้ templates/admin/base_site.html และ admin-theme.css รักษาโครง main/sidebar/header และอย่าวางเมนูนอก navigation

แบบประเมินใช้ section navigation, radio cards และ draft/submit ที่แยกกัน workspace.js จัดหมวด; usability.js ดูแล unsaved warning/error summary/keyboard โดยไม่เก็บคำตอบใน localStorage

อย่าเปลี่ยน name/value ของ inputs เพื่อความสวยงาม เพราะสัมพันธ์กับ form/parser และสูตร ต้องคง labels, focus, disabled/readonly, CSRF และ hidden revision fields

กราฟใช้ SVG/CSS/JavaScript ภายใน ไม่มี CDN ผลจริงต้องผ่าน disclosure; ค่า 0 แสดง 0.00 ส่วน suppressed ใช้ขีดและข้อความ ห้ามฝังค่าใน data attributes ของรายการที่ซ่อน

- ตรวจสอบหน้ากว้าง/มือถือ/zoom
- ทดสอบ keyboard และไม่มี JS
- ตรวจสอบไทย-อังกฤษ
- ทดสอบ invalid form และ stale revision
- ไม่ทำให้ sticky element บัง controls

15 พัฒนาและอัปเดตศูนย์คู่มือ

ต้นฉบับเนื้อหาอยู่ที่ scripts/manuals/common.py, respondents.py, operations.py และ developer.py ใช้ข้อมูลกลุ่ม/แบบจาก catalog สร้าง docs/manuals/content/manuals.json หนึ่งแหล่งสำหรับหน้าเว็บและ PDF

scripts/build_manuals.py สร้าง PDF ล่วงหน้าด้วย WeasyPrint/Pango เพื่อจัดวางภาษาไทย พร้อมสารบัญและหมายเลขหน้า จึงไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือ PDF บน Windows เพื่อดาวนโหลดคู่มือ

PDF อยู่ใน docs/manuals/pdf ไม่อยู่ใน static URL สาธารณะ แอปตรวจ slug จากรายการและสิทธิ์เอกสารก่อน FileResponse คู่มือผู้ตอบ 17 กลุ่มอ่านได้โดยไม่ login; คู่มือผู้ปฏิบัติงาน/นักพัฒนาให้บัญชีที่เข้าสู่ระบบอ่านได้ ไม่มีข้อมูลจริงหรือ secret ในเอกสาร

เมนูใน portal และลิงก์ในหน้า survey นำไปศูนย์เดียวกัน คำค้นหาคู่มือค้นเฉพาะเอกสาร ไม่ค้นคำตอบผู้ใช้ การเปิดคู่มือในอีกแท็บไม่บันทึกงานที่ยังกรอกค้าง

ภาพอยู่ใน apps/manuals/static/manuals/illustrations เป็นภาพจำลองข้อมูลสมมุติ ไม่มีข้อมูลส่วนตัว นิยามและแหล่งอ้างอิงอยู่ใน scripts/manuals/illustrations.py; script build_manual_illustrations.py สร้าง PNG ด้วย WeasyPrint/PyMuPDF โดยไม่ใช้ฐานข้อมูลจริง ภาพมีข้อความทดแทน คำอธิบาย หมายเลข และ checksum ในต้นฉบับคู่มือ

หลังแก้ไขเนื้อหา ให้ build ใหม่พร้อม manifest แล้วตรวจทุก PDF ด้วยการ render อย่าแก้ PDF โดยไม่อัปเดตต้นฉบับ HTML/JSON

```
python -m pip install -r docs/manuals/requirements-build.txt
python scripts/build_manual_illustrations.py
python scripts/build_manuals.py
python manage.py test tests.test_manuals
```

ข้อควรรู้ / Note

ฟอนต์ Sarabun แบบ Regular/Bold และ OFL license อยู่ใน docs/manuals/fonts ใช้เพื่อให้อ่านภาษาไทยได้สม่ำเสมอ ไม่ดาวน์โหลด font จากเครือข่ายขณะผู้ใช้เปิด PDF

16 ทดสอบให้ตรงความเสี่ยงของงาน

งานที่แก้	หลักฐานที่ต้องตรวจ
สูตร/นิยาม	golden result, invalid input, rounding, replay และ compatibility ของผลเก่า
สิทธิ์	own vs other owner, same vs other scope, inactive/revoked/expired grant และไม่ใช่ staff bypass
ข้อมูลส่วนตัว	suppression ใน HTML/CSV/attributes; ไม่เชื่อมคำเชิญกับคำตอบ
workflow	draft → submit → review → decision, idempotency, stale revision, correction
คู่มือ	ครบ 17 group mappings, 26 PDFs, auth guard, allowlist/path traversal, file checksum และ GET ไม่เขียนข้อมูล
UI	semantic form values, keyboard, invalid state, mobile/desktop และ browser visual inspection

งานที่แก้	หลักฐานที่ต้องตรวจ
deployment	settings profile, migration plan, dependency health, restore rehearsal และ rollback rehearsal

```
python manage.py check
python manage.py test tests.test_manuals tests.test_quality_upgrade
python manage.py test tests.test_assessment_preview tests.test_visualization
```

ข้อควรรู้ / Note

ใช้ PostgreSQL ทดสอบที่แยกและมีสิทธิ์สร้างฐานทดสอบตาม Django runner เครื่องมือ QA ชั่วคราวในสภาพแวดล้อมพัฒนาไม่ใช่ dependency ของแอปที่ส่งให้ผู้ใช้

17 ติดตั้ง อัปเดต และย้อนรุ่น

1 ตรวจสอบ release

ตรวจสอบ commit, base commit และ SHA-256 ของ git bundle ตาม release.json

ผลที่ควรเห็น / Expected: รู้ว่าแพ็คเกจเป็นโค้ดรุ่นใด

2 เตรียมแบบไม่แตะฐาน

ใช้ nexora_web_update.py --install-only เพื่อสร้าง checkout แยกและตรวจ bundle

ผลที่ควรเห็น / Expected: ได้โฟลเดอร์ NEXORA-WEB-<commit> โดยไม่เปิดเว็บ

3 ตรวจสอบแผน schema

อ่าน SCHEMA-UPDATE.md และผล upgrade_survey_schema ใช้ --apply-schema เฉพาะตามแผนที่อนุญาต

ผลที่ควรเห็น / Expected: ไม่มี unrelated migration ถูก apply โดยเจียบ

4 เปิดและตรวจรับ

ตัวเปิด local ใช้ development server บน loopback ตรวจเมนู ฟอรัม ผลจริง และ PDF

ผลที่ควรเห็น / Expected: ระบบรุ่นใหม่ทำงานตรงคู่มือ

5 ย้อนโค้ดเมื่อจำเป็น

หยุด process ใหม่แล้วเปิด checkout/ตัวเปิดรุ่นก่อนที่ยังคงไว้ ถ้ามี schema เปลี่ยนต้องประเมิน compatibility และแผนคืนฐานแยก

ผลที่ควรเห็น / Expected: ไม่สั่ง reverse migration หรือลบข้อมูลโดยคาดเดา

18 Production และการดูแลข้อมูลสำคัญ

กำหนด NEXORA_ENVIRONMENT=production, DJANGO_DEBUG=false, DJANGO_ALLOWED_HOSTS ที่ชัดเจน และ DJANGO_SECRET_KEY ที่มีความลับอย่างน้อย 50 ตัวอักษร โค้ดปฏิเสธการตั้งค่าที่ไม่ผ่าน guard

ใช้ WSGI server/reverse proxy/HTTPS และ collectstatic ตามสภาพแวดล้อม ไม่เปิด Django runserver เป็นระบบจริง NEXORA_TRUST_HTTPS_PROXY=true ใช้ได้เฉพาะ proxy ที่ล่าง forwarding header จาก client และตั้งเองอย่างเชื่อถือได้

อย่าเปลี่ยน SECRET_KEY ทุกครั้งที่ restart เพราะสัมพันธ์กับ session/signing/HMAC รหัสเข้าถึง การเปลี่ยน key ต้องวางแผนออก session/รหัสใหม่

login throttling ใช้ AccessThrottle ในฐาน นับบัญชี 12 และ peer address 300 ครั้ง/10 นาที ไม่เชื่อ X-Forwarded-For จาก client ทดสอบเครือข่ายร่วม/proxy ก่อนเปิดให้ผู้ใช้จำนวนมาก

/health/live/ ตรวจ process ตอบได้; /health/ready/ ตรวจต่อฐานและตารางหลักบางส่วน ตอบ generic 503 เมื่อผิดปกติ ไม่ใช่ full integrity scan หรือ SLA

```
python manage.py collectstatic --noinput
python manage.py check --deploy
python scripts/backup_database.py --output /protected-backups/nexora-new.dump
```

ข้อควรรู้ / Note

คำสั่งสำรองต้องมี pg_dump และ environment ฐานที่ระบุชุด ใช้ชื่อไฟล์ใหม่ โพลเดอร์จำกัดสิทธิ์ และเก็บ credentials นอก repository

19 สำรอง กู้คืน และรับมือเหตุขัดข้อง

1 สร้าง backup

รัน backup_database.py ใน environment ฐานที่ตั้งใจใช้ ตรวจสอบ .dump และ .dump.json พร้อม SHA-256

ผลที่ควรเห็น / Expected: มี archive ที่ไม่ทับไฟล์เก่าและหลักฐานขนาด/เวลา

2 ตรวจสอบ restore แยก

นำ archive ไปกู้คืนในฐานแยกที่เตรียมสำหรับทดสอบด้วยเครื่องมือ PostgreSQL ตรวจสอบ schema/จำนวนรายการสำคัญและ workflow อ่านข้อมูล

ผลที่ควรเห็น / Expected: มีหลักฐานกู้คืนได้จริง ไม่อาศัยแค่ checksum

3 บันทึก RPO/RTO

ตกลงความสูญเสียข้อมูลและเวลาหยุดที่ยอมรับได้กับเจ้าของระบบ บันทึกเวลาทดสอบและ retention

ผลที่ควรเห็น / Expected: กำหนดความพร้อมบริการจากหลักฐาน

4 เมื่อบริการขัดข้อง

ตรวจสอบ health/log ที่ไม่เปิดเผย secrets, connection, schema และการตั้ง proxy ก่อน retry งานเขียน ตรวจสอบ receipt/idempotency เพื่อไม่สร้างรายการซ้ำ

ผลที่ควรเห็น / Expected: หาสาเหตุโดยรักษาข้อมูลและประวัติ

5 ติดตามหลังแก้

ตรวจผลรับรอง การช้อนค่า และ audit อีกครั้ง บันทึกสาเหตุและการป้องกัน

ผลที่ควรเห็น / Expected: จบเหตุพร้อมหลักฐาน

ข้อควรรู้ / Note

manifest จากการสำรองระบบ restore_tested:false เครื่องมือนี้นี้ไม่มี scheduler หรือคำสั่ง restore อัตโนมัติ และคู่มือไม่ยืนยันว่าฐานจริงถูกกู้คืนแล้ว

20 ขอบเขตของรุ่นและงานที่ยังต้องเตรียม

คู่มือรุ่น 1.1 อ้างอิงระบบถึงชุด Interactive Pages พร้อมภาพจำลองอธิบายขั้นตอน ภาพย่อบางองค์ประกอบเพื่อให้อ่านง่าย ชื่อแบบฟอร์มและคำถามอาจต่างตามรุ่นที่หน่วยงานเผยแพร่ ให้ยึดคำชี้แจงที่ตรึงอยู่ในรอบนั้น

ระบบมีข้อมูลสถิติแยกจากผลจริง การเปิดหน้า Dashboard ไม่ได้สร้างคำตอบจริง ไม่ใช่ข้อมูลสถิติประกอบรายงานทางการ

ยังไม่มี workflow นำเข้าข้อมูลย้อนหลังพร้อมตรวจรับครบวงจร ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ การจัดการเป้าหมาย/คู่เทียบครบถ้วน หรือการเผยแพร่ผลสู่สาธารณะที่ผ่านการตรวจเปิดเผย

127.0.0.1 ใช้ได้บนเครื่องที่รันเว็บเท่านั้น การทดสอบผ่าน LAN ใช้ IP ของเครื่องแม่ข่ายและตัวเปิดระบบ LAN ที่จัดให้ เส้นทาง /survey/ ผ่าน LAN ยังต้องใช้ HTTPS; การเปิดใช้งานจริงต้องติดตั้งบริการและ HTTPS ที่เหมาะสม

21 แหล่งอ้างอิงภายในและการบำรุงคู่มือ

นิยามระบบ: docs/source/EdPEx_System_Blueprint_v1.md และ docs/source/EdPEx_6_Instruments.md; การใช้งานจริงให้ตรวจโค้ดและ tests ของรุ่นที่ติดตั้งร่วมด้วย

สิทธิ์: apps/accounts/permissions.py; โครงหน้าและ route: edpex/urls.py; สูตรและผล: apps/calculations/engine.py, codec.py, review.py; สัญญา API: docs/f06-api.openapi.json

สถานะงาน: docs/system-readiness-th.md; รายงานคุณภาพ: docs/nexora-quality-review-th.md; การเก็บ PDF: docs/manuals/manifest.json

อัปเดตคู่มือเมื่อเปลี่ยน route, permission, state transition, field หรือสูตร ระบุรุ่นเอกสารและ source baseline แล้วทดสอบลิงก์และการดาวน์โหลดทุกเล่มอีกครั้ง